

עבודת הגשה 3:

אינטגרלים כפולים וערך גדול וקטן ביותר בתחום של פונקציה בשני משתנים

שאלה 1 נתונה הפונקציה $z = 2x^2 + 2xy + y^2 - 4x + 6$

(א) מצאו קסטרמומים לוקליים של הפונקציה נתונה ובררו את סוגם.

(ב) בתחום החסום על ידי הקדקודים $A(0, 0)$, $B(0, 4)$, $C(2, 4)$, $D(2, 0)$ מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה הנתונה.

שאלה 2 חשבו את האינטגרל

$$\iint_D \sqrt{2 + x^2 + y^2}$$

כאשר התחום D הוא רבע העיגול $x^2 + y^2 \leq 16$ הנמצא ברביע הראשון.

פתרונות

שאלה 1

(א)

$$z'_x = 4x + 2y - 4 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow y = 2 - 2x, z'_y = 2x + 2y \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow y = -x.$$

לפיכך נקבל את הנקודה $x = 2, y = -2 \Leftarrow -x = 2 - 2x$

$$\text{לכן } z''_{xy} = 2, z''_{yy} = 2, z''_{xx} = 4$$

$$\Delta = z''_{xx}z''_{yy} - (z''_{xy})^2 = 6 > 0$$

$z''_{xx} > 0$ ו- $\Delta > 0$ לכן הנקודה $-2, 2$ מינימום מקומי.

$$\max_D z(x, y) = 38 \text{ בנקודה } (2, 4) \quad (\text{ב})$$

$$\min_D z(x, y) = 4 \text{ בנקודה } (1, 0).$$

שאלה 2

$$\iint_D \sqrt{2 + x^2 + y^2} = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^4 dr r \sqrt{2 + r^2} = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^4 dr \frac{r'}{2} \sqrt{t} = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_{t=2}^{t=18} dt \sqrt{t}$$

$$= \int_0^{\pi/2} d\theta \frac{2}{3} [t^{3/2}]_2^{18} = \frac{2}{3} (18^{3/2} - 2^{3/2}) \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\pi}{3} (18^{3/2} - 2^{3/2}).$$